1 INTRODUÇÃO

As inovações tecnológicas vêm promovendo transformações importantes no setor varejista, inclusive no contexto das pequenas drogarias. Em um ambiente cada vez mais competitivo e digitalizado, torna-se imprescindível adotar soluções tecnológicas que otimizem processos operacionais e contribuam para a sustentabilidade do negócio. A automação de processos, nesse cenário, é apontada como um ponto chave da transformação digital, sendo considerada essencial para a inovação e a competitividade no varejo contemporâneo (LAZAREVA et al., 2022).

Entre as ferramentas tecnológicas que mais impactam a rotina dos estabelecimentos comerciais está o sistema de Ponto de Venda (PDV), que representa um elemento básico para a gestão de vendas. Além disso, o PDV é crucial para o controle de estoque e de preço (HANDAYANI; PRASETYO, 2020). No caso específico das drogarias, a utilização de sistemas informatizados de PDV torna-se ainda mais relevante, considerando a ampla gama de produtos autorizados para comercialização; como medicamentos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, suplementos vitamínicos e minerais, produtos médicos de uso domiciliar e alimentos para fins especiais; os quais exigem rigoroso controle e operação precisa, conforme estabelecido pela regulamentação da Anvisa (BRASIL, 2009).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo pesquisar e identificar uma solução tecnológica viável e economicamente acessível que possa ser aplicada especificamente em drogarias de pequeno porte. Não se pretende aqui abordar as grandes redes farmacêuticas ou soluções voltadas unicamente à gestão contábil e financeira, mas sim ferramentas que impactem diretamente a operação diária do ponto de venda. Ao delimitar esse escopo, pretende-se chegar ao desenvolvimento de uma proposta tecnológica mais alinhada com a realidade das pequenas drogarias.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

Pequenas drogarias são instaladas geralmente em bairros residenciais e possuem estoques pequenos, porém complexos, que precisam atender a procedimentos normalizados para sua comercialização. Porém, ao contrário do que

exige essa complexidade, a maior parte desses estabelecimentos apresenta ausência de Procedimentos Operacionais Padrão (POP's) em sua operação diária (ARAGÃO; MESQUITA; SOUSA, 2014). Portanto, é possível identificar limitações operacionais recorrentes, principalmente no que diz respeito ao registro de vendas e ao controle de estoque; e parte dessa carência de padronização das operações ocorre devido à falta de um sistema informatizado para automação dessas atividades, o que leva a falhas operacionais e compromete a tomada de decisões gerenciais (SNEHA, 2025).

Visando contornar as limitações, pequenos varejistas, o que inclui as pequenas drogarias, frequentemente precisam combinar várias soluções tecnológicas já existentes; como sistemas de PDV genéricos, sites de busca, planilhas e aplicativos móveis; de forma a atender às suas necessidades, e evitar a complexidade e os custos elevados das soluções desenvolvidas para grandes redes (ISHARYANI et al., 2023). Essa realidade impõe desafios específicos que exigem propostas tecnológicas compatíveis com a estrutura e os recursos limitados desses estabelecimentos.

1.2 JUSTIFICATIVA

A escolha do tema foi motivada pela observação direta das rotinas de algumas drogarias de pequeno porte onde evidenciou-se os desafios enfrentados. Constatou-se que a gestão de vendas e estoque, bem como o controle de preços, nestes estabelecimentos frequentemente dependem de métodos manuais ou de softwares genéricos, como planilhas eletrônicas. Esta realidade não condiz com o que se observa nas grandes redes, e até mesmo em algumas drogarias menores, onde a padronização e automação de processos é muito bem implementada.

Estudos indicam que a introdução de sistemas eletrônicos de PDV em drogarias resultam em melhorias significativas no desempenho operacional, indicando que sistemas manuais são menos eficientes e dificultam o controle de vendas e estoque (PARKAN, 2003).

Apesar das evidências dos benefícios gerados pela automação, muitas pequenas drogarias ainda enfrentam dificuldades na adoção de soluções tecnológicas apropriadas. Grande parte desses estabelecimentos depende de

métodos manuais ou de softwares genéricos, o que compromete a eficiência das operações e eleva a ocorrência de erros. A adoção de sistemas de automação adaptados à realidade desses pequenos negócios pode proporcionar ganhos substanciais, como maior controle operacional, redução de falhas e aumento da produtividade (PARKAN, 2003).

1.3 OBJETIVOS

Analisar e desenvolver um protótipo de sistema integrado de gestão para drogarias de pequeno porte, visando atender às principais necessidades desses estabelecimentos através da aplicação dos conhecimentos adquiridos na graduação.

1.3.1 OBJETIVO GERAL

Analisar e desenvolver um protótipo de sistema integrado de gestão para drogarias de pequeno porte, visando atender às principais necessidades desses estabelecimentos através da aplicação dos conhecimentos adquiridos na graduação.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar, projetar e desenvolver e levantar os requisitos funcionais e não funcionais necessários para a automatização dos processos de registro de vendas, controle de estoque e precificação em drogarias de pequeno porte.
- Projetar a arquitetura e os modelos lógicos do sistema, incluindo diagramas de caso de uso, diagrama de classes e diagrama de entidade-relacionamento, que guiarão o desenvolvimento do software.
- Implementar um protótipo funcional (Produto Mínimo Viável - MVP) do sistema de gestão, integrando as funcionalidades de registro de vendas, controle de estoque e preços.

1.4 METODOLOGIA

1.5 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS